EJERCICIO 6

1.Enunciado del problema

En un cine, construya un algoritmo que lea un volumen en galones (real). Use una constante simbolica GALON_LITRO = 3.78541. Calcule la equivalencia en litros con la expresion aritmetica (galones * GALON_LITRO) y asignela a litros. Evalúe la expresion relacional (litros > 0). Muestre por pantalla 'X galones equivalen a Y litros'. Ademas del cálculo principal, calcule el producto del resultado por PI. Agregue un mensaje indicando el tipo de operación realizada.

2.ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1. Datos de entrada

Son los datos que el usuario debe ingresar por teclado para realizar el proceso.

Dato	Tipo de dato	Descripción
galones	Real (float)	Volumen ingresado por el usuario en galones.

2. Proceso

1. Declarar la constante simbólica GALON_LITRO = 3.78541.
2. Declarar la constante PI = 3.14159.
3. Leer el volumen en galones ingresado por el usuario.
4. Calcular la equivalencia en litros mediante la expresión aritmética:

$$litros = galones \times GALON_LITRO$$

5. Evaluar la expresión relacional:

$$litros > 0$$

6. Si el resultado es verdadero, calcular el producto de los litros por PI:

$$producto = litros \times PI$$

7. Mostrar la equivalencia de galones a litros.
8. Mostrar el resultado del producto por PI.
9. Mostrar un mensaje indicando el tipo de operación realizada: multiplicación.
10. Si la condición es falsa, mostrar un mensaje indicando que el volumen no es válido.

3. Datos de salida

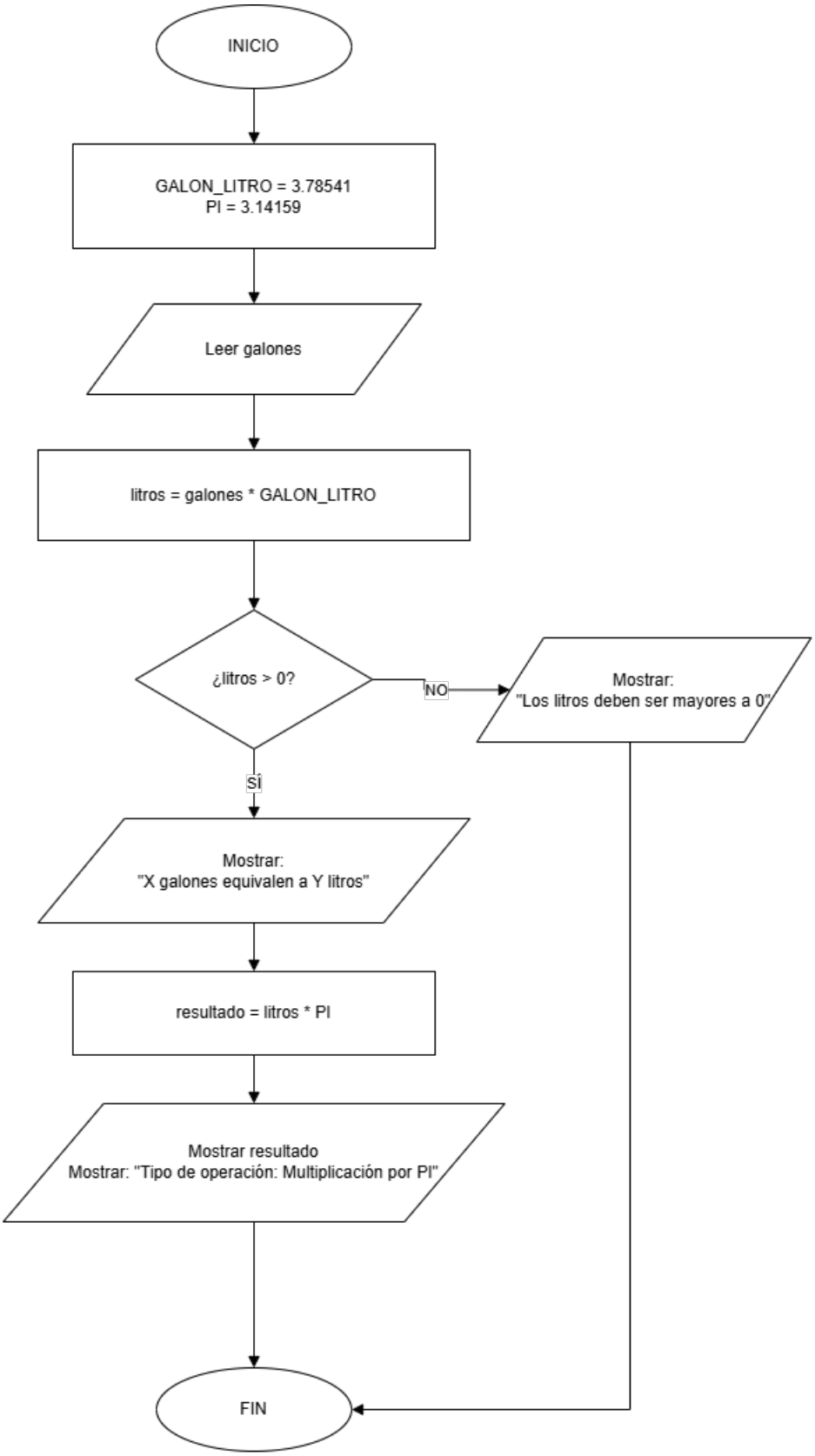
Son los resultados y mensajes que se mostrarán en pantalla.

Dato de salida	Descripción
litros	Equivalencia del volumen ingresado en litros.
validacion	Resultado de comprobar si los litros son mayores que cero (verdadero o falso).
producto	Resultado de multiplicar los litros por PI.
Tipo de operación	Mensaje que indica que la operación realizada fue una multiplicación.
Mensaje de validación	Indica si el volumen ingresado es válido o no.

4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
galones	float	Almacena el volumen ingresado en galones.
litros	float	Almacena la equivalencia del volumen en litros.
producto	float	Almacena el resultado de multiplicar los litros por PI.
validacion	int	Almacena el resultado de la expresión relacional (1 = verdadero, 0 = falso).
GALON_LITRO	Constante real	Factor de conversión equivalente a 3.78541.
PI	Constante real	Valor aproximado de PI, equivalente a 3.14159.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Galones_Litros

    Definir GALON_LITRO, PI Como Real
    Definir litros, galones, resultado Como Real

    GALON_LITRO <- 3.78541
    PI <- 3.14159

    litros <- 0
    galones <- 0
    resultado <- 0

    Escribir "Ingrese el valor del volumen en galones:"
    Leer galones

    litros <- galones * GALON_LITRO

    Si litros > 0 Entonces

        Escribir galones, " galones equivalen a ", litros, " litros"

        resultado <- litros * PI

        Escribir "El resultado de los litros por PI es: ", resultado

        Escribir "Tipo de operacion realizada: Multiplicacion por PI."

    SiNo

        Escribir "Los litros deben ser mayores a 0"

    FinSi

FinAlgoritmo
```

5.1. Prueba de escritorio N.º 1: Volumen válido

Dato de entrada: 5 galones.

Cálculos:

- Conversión de galones a litros:

$$litros = 5 \times 3.78541 = 18.92705$$

- Evaluación de la condición:

$$litros > 0 \Rightarrow 18.92705 > 0 = Verdadero$$

- Multiplicación por PI:

$$resultado = 18.92705 \times 3.14159$$

$$resultado \approx 59.4603$$

Tabla de prueba de escritorio:

Paso	galones	litros	PI	resultado	Condición litros > 0	Salida en pantalla
1	0.00	0.00	3.14159	0.00	—	Ingrese el valor del volumen en galones:
2	5.00	0.00	3.14159	0.00	—	Se ingresa 5
3	5.00	18.9271	3.14159	0.00	—	Se calcula la conversión
4	5.00	18.9271	3.14159	0.00	Verdadero	Entra al if
5	5.00	18.9271	3.14159	59.4603	Verdadero	Se calcula litros por PI
6	5.00	18.9271	3.14159	59.4603	—	Muestra los resultados y tipo de operación

5.2. Prueba de escritorio N.º 2: Volumen no válido

Dato de entrada: -3 galones.

Cálculos:

- Conversión de galones a litros:

$$litros = -3 \times 3.78541 = -11.35623$$

- Evaluación de la condición:

$$litros > 0 \Rightarrow -11.35623 > 0 = Falso$$

Como la condición es falsa, el programa ejecuta el bloque else. Por lo tanto, no realiza la multiplicación por PI y la variable resultado conserva su valor inicial de 0.

Tabla de prueba de escritorio:

Paso	**galones**	**litros**	**PI**	**resultado**	**Condición litros > 0**	**Salida en pantalla**
1	0.00	0.00	3.14159	0.00	—	Ingrese el valor del volumen en galones:
2	-3.00	0.00	3.14159	0.00	—	Se ingresa -3
3	-3.00	-11.3562	3.14159	0.00	—	Se calcula la conversión
4	-3.00	-11.3562	3.14159	0.00	Falso	Entra al else
5	-3.00	-11.3562	3.14159	0.00	Falso	Muestra el mensaje de volumen no válido

6. Codificación en lenguaje C

```c

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float GALON_LITRO = 3.78541;
    float PI = 3.14159;
    float litros = 0.0, galones = 0.0, resultado = 0.0;

    printf("Ingrese el valor del volumen en galones: ");
    scanf("%f", &galones);

    litros = galones * GALON_LITRO;

    if (litros > 0)
    {
        printf("%.2f galones equivalen a %.2f litros\n", galones, litros);

        resultado = litros * PI;

        printf("El resultado de los litros por PI es: %.2f\n", resultado);

        printf("Tipo de operacion realizada: Multiplicacion por PI.\n");
    }
    else
    {
        printf("Los litros deben ser mayores a 0\n");
    }
}
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
Ingrese el valor del volumen en galones: 5
5.00 galones equivalen a 18.93 litros
El resultado de los litros por PI es: 59.46
Tipo de operacion realizada: Multiplicacion por PI.
```

Prueba 2

```
Ingrese el valor del volumen en galones: -3
Los litros deben ser mayores a 0
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.